

Információábrázolás és algoritmiázás alapjai

2. hét – Számrendszerek és az informatika történeti alapjai

Helyiértékes számrendszerek

A **helyiértékes számrendszerben** egy számjegy értékét két tényező határozza meg:

- maga a számjegy,
- a számjegy helye a számon belül.

Egy p alapú számrendszerben a használható számjegyek:

$$0, 1, 2, \dots, p - 1$$

Egy h jegyű szám általános alakja:

$$a_{h-1}a_{h-2} \dots a_1a_0$$

értéke:

$$a_{h-1}p^{h-1} + a_{h-2}p^{h-2} + \dots + a_1p + a_0$$

ahol:

$$0 \leq a_i < p$$

A leggyakoribb számrendszerek

Számrendszer	Alap	Számjegyek
Bináris	2	0, 1
Oktális	8	0–7
Decimális	10	0–9
Hexadecimális	16	0–9, A–F

A hexadecimális rendszerben:

- A = 10
- B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14
- F = 15

Miért bináris a számítógép?

A digitális számítógépek alapvetően kétállapotú elektronikai elemekkel dolgoznak. A két logikai állapot: **0** és **1**

Fizikai megvalósításuk például:

- alacsony és magas feszültség szint,
- nincs töltés / van töltés,
- hamis / igaz logikai érték.

Ezért a számítógépek belső adatábrázolásának természetes számrendszere a **kettes számrendszer**.

Egy bináris számjegyet **bitnek** nevezünk.

Helyiérték a decimális rendszerben

Példa:

$$5387_{10}$$

Felbontása:

$$5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

azaz:

$$5000 + 300 + 80 + 7 = 5387$$

A helyiértékek:

$$10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$$

Ugyanez az elv érvényes minden helyiértékes számrendszerre.

Megjegyzés: Az alsó index a számrendszer alapját jelöli.

Helyiérték a bináris rendszerben

Példa:

$$101101_2$$

Felbontása:

$$1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$
$$32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$$

Tehát:

$$101101_2 = 45_{10}$$

A bináris helyiértékek:

1,2,4,8,16,32,64,128,...

Átváltás tetszőleges számrendszerből decimálisba

Az átváltás során az egyes számjegyeket megszorozzuk a hozzájuk tartozó helyiértékkel.

Példa:

$$\begin{array}{c} 324_5 \\ 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 \\ 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4 = 89 \end{array}$$

Tehát:

$$324_5 = 89_{10}$$

Decimálisból más számrendszerbe

Egész szám esetén az algoritmus:

1. Osszuk el a számot a cél számrendszer alapjával.
2. Jegyezzük fel a maradékot.
3. A hányadost ismét osszuk el az alappal.
4. Folytassuk, amíg a hányados 0 nem lesz.
5. A maradékokat **fordított sorrendben** olvassuk össze.

Példa: decimálisból binárisba

Alakítsuk át:

$$45_{10}$$

bináris számrendszerbe.

Osztás	Hányados	Maradék
45 / 2	22	1
22 / 2	11	0
11 / 2	5	1
5 / 2	2	1
2 / 2	1	0
1 / 2	0	1

A maradékokat alulról felfelé olvasva: $45_{10} = 101101_2$

Decimálisból oktális és hexadecimális számrendszerbe

Példa:

$$156_{10}$$

oktális rendszerben:

$$156/8 = 19 \text{ maradék: } 4$$

$$19/8 = 2 \text{ maradék: } 3$$

$$2/8 = 0 \text{ maradék: } 2$$

Tehát:

$$156_{10} = 234_8$$

Hexadecimális rendszerben:

$$156/16 = 9 \text{ maradék: } 12$$

A 12 hexadecimálisan C:

$$156_{10} = 9C_{16}$$

Bináris $\leftrightarrow$ októlis átváltás

Mivel:

$$8 = 2^3$$

egy októlis számjegy pontosan **3 bináris bitnek** felel meg.

Példa:

101110011₂

Csoportosítás jobbról:

101 110 011

Átváltva:

5 6 3

Tehát:

$$101110011_2 = 563_8$$

Bináris $\leftrightarrow$ hexadecimális átváltás

Mivel:

$$16 = 2^4$$

egy hexadecimális számjegy pontosan **4 bitnek** felel meg.

Példa:

$$110101101111_2$$

Csoportosítva:

$$1101\ 0110\ 1111$$

Átváltva:

$$D\ 6\ F$$

Tehát:

$$110101101111_2 = D6F_{16}$$

Véges számú pozíció

A számítógépek csak **véges számú biten** képesek adatot tárolni.

Ha egy p alapú számrendszerben h számjegyet használunk, akkor az ábrázolható különböző kombinációk száma:

$$p^h$$

Példa:

4 bites bináris ábrázolás:

$$2^4 = 16$$

különböző bitminta.

Legkisebb és legnagyobb ábrázolható érték

Előjel nélküli ábrázolás esetén:

Legkisebb érték

$$0$$

Legnagyobb érték

$$p^h - 1$$

Tehát:

$$0 \leq x \leq p^h - 1$$

Példa: 8 bites bináris szám:

$$0 \leq x \leq 2^8 - 1$$

$$0 \leq x \leq 255$$

Példák véges pozíciószámra

4 bites bináris szám

$$0000_2 \dots 1111_2$$
$$0 \dots 15$$

3 jegyű decimális szám

$$000_{10} \dots 999_{10}$$

összesen:

$$10^3 = 1000$$

különböző érték.

2 jegyű hexadecimális szám

$$00_{16} \dots FF_{16}$$
$$16^2 = 256$$

különböző érték.

Hány számjegy szükséges N különböző értékhez?

Ha legfeljebb N különböző értéket kell ábrázolnunk p alapú számrendszerben, olyan h pozícióra van szükség, amelyre:

$$p^h \geq N$$

Innen:

$$h \geq \log_p N$$

A szükséges számjegyek minimális száma:

$$h = \lceil \log_p N \rceil$$

ahol $\lceil \cdot \rceil$ a felfelé kerekítést jelenti.

Példa az optimális pozíciószámra

1000 különböző értéket szeretnénk ábrázolni.

Binárisan

$2^9 = 512$ nem elegendő. $2^{10} = 1024$

Tehát: 10 bit szükséges.

Decimálisan

$$10^3 = 1000$$

Tehát: 3 számjegy elegendő.

Hexadecimálisan

$$16^2 = 256$$

$$16^3 = 4096$$

Tehát: 3 hexadecimális számjegy szükséges.

Melyik számrendszer használja a legkevesebb pozíciót?

Általánosan:

$$h = \lceil \log_p N \rceil$$

Minél nagyobb a számrendszer alapja p , annál több különböző értéket képes egyetlen számjegy kódolni.

Ezért **nagyobb alap esetén kevesebb pozíció szükséges.**

Fontos azonban: A kevesebb pozíció nem feltétlenül jelent egyszerűbb fizikai megvalósítást.

A digitális számítógépek esetében a bináris rendszer előnye, hogy két stabil fizikai állapot egyszerűen és megbízhatóan megkülönböztethető.

Horner–Ruffini-elrendezés

Horner-elrendezés

Egy p alapú szám:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0$$

Horner-elrendezéssel:

$$\left(\dots \left((a_n p + a_{n-1}) p + a_{n-2} \right) p + \dots \right) p + a_0$$

Előnye:

- kevesebb hatványozás,
- egyszerű algoritmus,
- könnyen programozható.

Horner-módszer példa

Legyen:

$$101101_2$$

Horner-alak:

$$\left(\left(\left(\left((1 \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1\right) \cdot 2 + 1\right) \cdot 2 + 0\right) \cdot 2 + 1\right)$$

Lépések:

$$\begin{array}{l} 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 = 2 \\ 2 \cdot 2 + 1 = 5 \\ 5 \cdot 2 + 1 = 11 \\ 11 \cdot 2 + 0 = 22 \\ 22 \cdot 2 + 1 = 45 \end{array}$$

Tehát:

$$101101_2 = 45_{10}$$

Horner-módszer algoritmus

Pszekdokód:

érték = 0

minden számjegyre balról jobbra:

*érték = érték * alap + számjegy*

Például:

101101_2 esetén az alap **2**

A módszer tetszőleges helyiértékes számrendszer esetén alkalmazható.

Az informatika történeti alapjai

Mi az informatika?

Az informatika az információ:

- keletkezésével,
- reprezentációjával,
- tárolásával,
- feldolgozásával,
- továbbításával,
- automatizált kezelésével

foglalkozó tudományterület.

Az informatika nem azonos kizárólag a programozással. A programozás az informatika egyik részterülete.

Az informatika helye a tudományok között

Az informatika több tudományterülethez kapcsolódik.

Matematikai alapok

- logika,
- halmazelmélet,
- kombinatorika,
- gráfelmélet,
- valószínűségszámítás.

Műszaki tudományok

- számítógép-architektúrák,
- elektronika,
- hálózatok,

- beágyazott rendszerek.

Természettudományok

- fizika,
- biológia,
- kémia.

Társadalomtudományok

- gazdaságinformatika,
- digitális társadalom,
- mesterséges intelligencia társadalmi hatásai.

Az informatika fontosabb részterületei

Példák:

- algoritmusok és adatszerkezetek,
- programozás,
- szoftvertechnológia,
- adatbázisok,
- számítógép-hálózatok,
- számítógép-architektúrák,
- információbiztonság,
- mesterséges intelligencia,
- gépi tanulás,
- képfeldolgozás,
- természetesnyelv-feldolgozás,
- robotika,
- bioinformatika.

A számolást segítő korai eszközök

Az automatizált számítás igénye jóval a modern számítógépek előtt megjelent.

Fontosabb mérföldkövek:

- abakusz,
- mechanikus számológépek,
- logarléc,
- lyukkártyás adatfeldolgozás.

Blaise Pascal

1642 körül mechanikus összeadógépet készített.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Olyan mechanikus számológépet fejlesztett, amely szorzásra és osztásra is alkalmas volt.

Charles Babbage és Ada Lovelace

Charles Babbage

A XIX. században megtervezte:

- Difference Engine,
- Analytical Engine

nevű gépeit.

Az Analytical Engine számos, modern számítógépekre emlékeztető elemet tartalmazott:

- memória,
- számolóegység,
- vezérlés,
- bemenet és kimenet.

Ada Lovelace

Babbage gépéhez algoritmusokat írt.

Gyakran az első programozóként említik.

Lyukkártyák és adatfeldolgozás

Herman Hollerith

- Az 1890-es amerikai népszámlálás adatainak feldolgozásához elektromechanikus lyukkártyás rendszert fejlesztett.
- A rendszer jelentősen felgyorsította az adatfeldolgozást.
- Hollerith vállalata később olyan cégek egyik elődjévé vált, amelyekből létrejött az IBM.

A modern számítástechnika kezdete

A XX. század első felében gyors fejlődés indult.

Fontos személyek:

- **Alan Turing**
 - algoritmusok elméleti vizsgálata,
 - Turing-gép modell,
 - kiszámíthatóság elmélete.
- **Konrad Zuse**
 - programvezérelt számológépek,
 - Z3.
- **Howard Aiken**
 - Harvard Mark I.

Ezek a fejlesztések előkészítették az elektronikus számítógépek megjelenését.

Elektronikus számítógépek

A második világháború alatt és után megjelentek az első nagy elektronikus számítógépek.

Példák:

- Colossus,
- ENIAC,
- EDVAC.

Az elektroncsövek használata jelentősen növelte a számítási sebességet, ugyanakkor:

- nagy energiafogyasztással,
- jelentős hőtermeléssel,
- nagy fizikai mérettel

járt.

Neumann János szerepe

Neumann János jelentősen hozzájárult a modern tárolt programú számítógép kialakulásához.

A Neumann-elvű számítógép fő egységei:

- központi feldolgozóegység,
- memória,
- bemeneti egység,
- kimeneti egység.

Alapvető gondolat:

- A program utasításai és az adatok ugyanabban a memóriában tárolhatók.

Ez a modern általános célú számítógépek egyik alapelve.

Az informatika fejlődésének fő iránya

A számítástechnika fejlődését több párhuzamos folyamat jellemzi:

- egyre kisebb méret,
- egyre nagyobb számítási teljesítmény,
- egyre nagyobb tárolókapacitás,
- csökkenő fajlagos költség,
- hálózatba kapcsolt rendszerek,
- mobil eszközök,
- felhőalapú szolgáltatások,
- mesterséges intelligencia.

A számítógép szerepe a speciális számolóeszköztől az általános információfeldolgozó rendszerig fejlődött.

Önellenőrző kérdések

- Mit jelent a helyiértékes számrendszer?
- Milyen számjegyek használhatók *p* alapú számrendszerben?
- Mennyi 101101_2 decimális értéke?
- Hogyan alakítunk át decimális egész számot binárissá?
- Hány különböző érték ábrázolható 8 biten?
- Mi a legnagyobb 8 bites előjel nélküli egész szám?
- Mire használható a Horner-elrendezés?
- Miért bináris rendszerűek a digitális számítógépek?
- Mi az informatika tárgya?
- Mi volt Babbage, Turing és Neumann jelentősége?